PRÁCTICA CALIFICADA N° 3
"Estructuras Repetitivas y colecciones en Dart"

Apellidos y Nombres: JHON ALBERT JUAREZ JURADO
Fecha: 6/ 10/2026
Indicaciones:

- **Crea un proyecto en Dart de tipo consola (dart create -t console practica_1).**
- **Resuelve los ejercicios propuestos en el archivo principal de tu proyecto.**
- **Publica tu proyecto en GitHub y comparte el enlace del repositorio para tu evaluación.**

Ejercicio 1: Registro y promedio de notas — for
Desarrolla un programa en Dart que permita registrar las notas de un estudiante en 5 evaluaciones.
El programa debe:

1. Solicitar al usuario que ingrese una nota por cada evaluación.
2. Utilizar una estructura repetitiva for para realizar el ingreso de las 5 notas.
3. Acumular las notas ingresadas.
4. Calcular el promedio final.
5. Mostrar:
    - La suma total de las notas.
    - El promedio final.
    - Indicar si el estudiante aprobó o desaprobó, considerando que la nota mínima aprobatoria es 13.

Ejemplo de salida:

```
Ingrese la nota 1: 15
Ingrese la nota 2: 12
Ingrese la nota 3: 14
Ingrese la nota 4: 16
Ingrese la nota 5: 13

Suma total: 70
Promedio: 14.0
Estado: APROBADO
```

Ejercicio 2: Cajero automático — while
Desarrolla un programa en Dart que simule un cajero automático sencillo.
El usuario dispone de un saldo inicial de S/ 500.
El programa debe mostrar un menú:

===== CAJERO AUTOMÁTICO =====
1. Consultar saldo
2. Retirar dinero
3. Depositar dinero
4. Salir
Seleccione una opción:

El programa debe:

- Utilizar while para mantener el menú funcionando.

- Si selecciona 1, mostrar el saldo disponible.

- Si selecciona 2, solicitar el monto a retirar.
    - No permitir retirar un monto mayor al saldo disponible.
- Si selecciona 3, solicitar el monto a depositar.
    - El monto debe ser mayor que cero.
- Si selecciona 4, finalizar el programa.
- Mostrar un mensaje cuando se realice correctamente cada operación.

Ejercicio 3: Adivina el número — do while
Desarrolla un programa en Dart en el que el usuario deba adivinar un número secreto.
El número secreto será 37.
El programa debe:

1. Solicitar al usuario que ingrese un número.
2. Utilizar do while para permitir varios intentos.
3. Después de cada intento indicar:
    - "El número secreto es mayor" si el número ingresado es menor.
    - "El número secreto es menor" si el número ingresado es mayor.
    - "¡Correcto!" cuando el usuario encuentre el número.
4. Contar la cantidad de intentos realizados.
5. Al finalizar, mostrar la cantidad de intentos utilizados.

Ejemplo:

```
Ingrese un número: 20
El número secreto es mayor.

Ingrese un número: 45
El número secreto es menor.

Ingrese un número: 37
¡Correcto!

Intentos realizados: 3
```

Ejercicio 4: Gestión de productos — List + for
Desarrolla un programa en Dart que permita trabajar con una lista de productos.
El programa debe comenzar con la siguiente lista:

```
List<String> productos = [
  "Laptop",
  "Mouse",
  "Teclado",
  "Monitor",
  "Impresora"
];
```

El programa debe:

1. Mostrar todos los productos utilizando un for.
2. Solicitar al usuario el nombre de un nuevo producto.
3. Agregar el producto a la lista utilizando add().
4. Mostrar nuevamente la lista actualizada.
5. Mostrar la cantidad total de productos utilizando length.

Ejemplo:

```
===== PRODUCTOS =====
1. Laptop
2. Mouse
3. Teclado
4. Monitor
5. Impresora

Ingrese un nuevo producto: Cámara

===== LISTA ACTUALIZADA =====
1. Laptop
2. Mouse
3. Teclado
4. Monitor
5. Impresora
6. Cámara

Total de productos: 6
```

RESOLUCION :

EJERCICIO 1: REGISTRO DE NOTAS
Ingrese la nota de la evaluación 1: 14
Ingrese la nota de la evaluación 2: 12
Ingrese la nota de la evaluación 3: 14
Ingrese la nota de la evaluación 4: 12
Ingrese la nota de la evaluación 5: 14

```
Run | Debug
void main() {
  // ========================================
  // EJERCICIO 1: Registro y promedio de notas
  // ========================================
  print('--- EJERCICIO 1: REGISTRO DE NOTAS ---');

  double sumaNotas = 0;

  for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    stdout.write('Ingrese la nota de la evaluación $i: ');
    String? entrada = stdin.readLineSync();

    // Validamos la entrada del usuario
    double? nota = double.tryParse(entrada ?? '');
    if (nota != null) {
      sumaNotas += nota;
    } else {
      print('Entrada inválida. Se registrará 0 para esta evaluación.');
    }
  }

  double promedio = sumaNotas / 5;

  print('\n=== RESULTADOS ===');
  print('Suma total de las notas: ${sumaNotas.toStringAsFixed(2)}');
  print('Promedio final: ${promedio.toStringAsFixed(2)}');

  if (promedio >= 13) {
```

RESULTADOS
Suma total de las notas: 66.00
Promedio final: 13.20
Estado: APROBADO
iestph

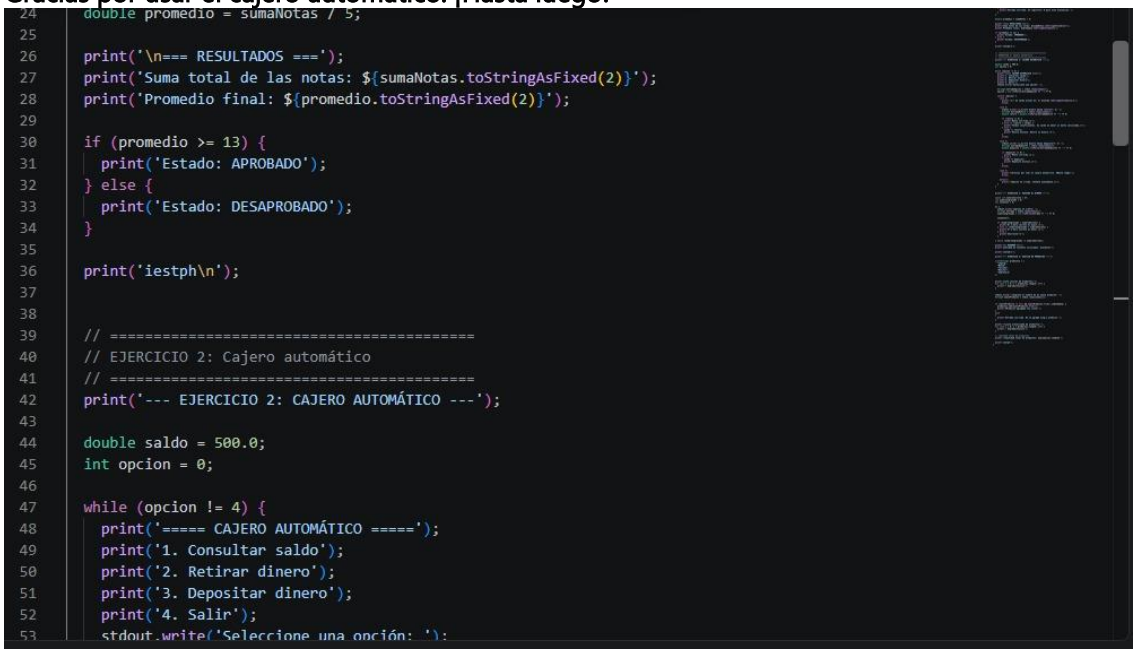
EJERCICIO 2: CAJERO AUTOMÁTICO

CAJERO AUTOMÁTICO
1. Consultar saldo
2. Retirar dinero
3. Depositar dinero
4. Salir
Seleccione una opción: 1

Su saldo actual es: S/ 500.00

CAJERO AUTOMÁTICO
1. Consultar saldo
2. Retirar dinero
3. Depositar dinero
4. Salir
Seleccione una opción: 4

Gracias por usar el cajero automático. ¡Hasta luego!



```
24    double promedio = sumaNotas / 5;
25
26    print('\n=== RESULTADOS ===');
27    print('Suma total de las notas: ${sumaNotas.toStringAsFixed(2)}');
28    print('Promedio final: ${promedio.toStringAsFixed(2)}');
29
30    if (promedio >= 13) {
31      print('Estado: APROBADO');
32    } else {
33      print('Estado: DESAPROBADO');
34    }
35
36    print('iestph\n');
37
38
39    // ========================================
40    // EJERCICIO 2: Cajero automático
41    // ========================================
42    print('--- EJERCICIO 2: CAJERO AUTOMÁTICO ---');
43
44    double saldo = 500.0;
45    int opcion = 0;
46
47    while (opcion != 4) {
48      print('===== CAJERO AUTOMÁTICO =====');
49      print('1. Consultar saldo');
50      print('2. Retirar dinero');
51      print('3. Depositar dinero');
52      print('4. Salir');
53      stdout.write('Seleccione una opción: ');
```

```dart
while (opcion != 4) {
  print('===== CAJERO AUTOMÁTICO =====');
  print('1. Consultar saldo');
  print('2. Retirar dinero');
  print('3. Depositar dinero');
  print('4. Salir');
  stdout.write('Seleccione una opción: ');

  String? entradaOpcion = stdin.readLineSync();
  opcion = int.tryParse(entradaOpcion ?? '') ?? 0;

  switch (opcion) {
    case 1:
      print('\n-> Su saldo actual es: S/ ${saldo.toStringAsFixed(2)}\n');
      break;

    case 2:
      stdout.write('\n¿Cuánto dinero desea retirar?: S/ ');
      String? entradaRetiro = stdin.readLineSync();
      double retiro = double.tryParse(entradaRetiro ?? '') ?? 0;

      if (retiro <= 0) {
        print('Monto inválido.\n');
      } else if (retiro > saldo) {
        print('Fondos insuficientes. Su saldo es menor al monto solicitado.\n');
      } else {
        saldo -= retiro;
        print('Retiro exitoso. Retire su dinero.\n');
      }
```

```dart
    case 3:
      stdout.write('\n¿Cuánto dinero desea depositar?: S/ ');
      String? entradaDeposito = stdin.readLineSync();
      double deposito = double.tryParse(entradaDeposito ?? '') ?? 0;

      if (deposito <= 0) {
        print('Monto inválido.\n');
      } else {
        saldo += deposito;
        print('Depósito exitoso.\n');
      }
      break;

    case 4:
      print('\nGracias por usar el cajero automático. ¡Hasta luego!');
      break;

    default:
      print('\nOpción no válida. Intente nuevamente.\n');
  }
}

print('--- EJERCICIO 3: ADIVINA EL NÚMERO ---');

const int numeroSecreto = 37;
int numeroIngresado = 0;
int intentos = 0;
```

EJERCICIO 3: ADIVINA EL NÚMERO
Ingresa un número: 4
El número secreto es mayor.

Ingresa un número: 4
El número secreto es mayor.

Ingresa un número: 30
El número secreto es mayor.

Ingresa un número: 37
¡Correcto!
RESUMEN
Cantidad de intentos utilizados: 4
iestph

```dart
const int numeroSecreto = 37;
int numeroIngresado = 0;
int intentos = 0;

do {
  stdout.write('Ingresa un número: ');
  String? entrada = stdin.readLineSync();
  numeroIngresado = int.tryParse(entrada ?? '') ?? 0;

  intentos++;

  if (numeroIngresado < numeroSecreto) {
    print('El número secreto es mayor.\n');
  } else if (numeroIngresado > numeroSecreto) {
    print('El número secreto es menor.\n');
  } else {
    print('¡Correcto!\n');
  }

} while (numeroIngresado != numeroSecreto);

print('=== RESUMEN ===');
print('Cantidad de intentos utilizados: $intentos');

print('iestph\n');

print('--- EJERCICIO 4: GESTIÓN DE PRODUCTOS ---');
```

EJERCICIO 4: GESTIÓN DE PRODUCTOS
Lista inicial de productos:
- Laptop
- Mouse
- Teclado
- Monitor
- Impresora

Ingrese el nombre de un nuevo producto: laptop
¡Producto agregado con éxito!

Lista actualizada de productos:
- Laptop
- Mouse
- Teclado
- Monitor
- Impresora
- laptop

Cantidad total de productos: 6

```dart
print('--- EJERCICIO 4: GESTIÓN DE PRODUCTOS ---');

List<String> productos = [
  "Laptop",
  "Mouse",
  "Teclado",
  "Monitor",
  "Impresora"
];
print('Lista inicial de productos:');
for (int i = 0; i < productos.length; i++) {
  print('- ${productos[i]}');
}
stdout.write('\nIngrese el nombre de un nuevo producto: ');
String? nuevoProducto = stdin.readLineSync();
if (nuevoProducto != null && nuevoProducto.trim().isNotEmpty) {
  productos.add(nuevoProducto.trim());
  print('¡Producto agregado con éxito!');
}
else
{
  print('Entrada inválida. No se agregó ningún producto.');
}

print('\nLista actualizada de productos:');
for (int i = 0; i < productos.length; i++) {
  print('- ${productos[i]}');
}
```

```dart
  print('\nLista actualizada de productos:');
  for (int i = 0; i < productos.length; i++) {
    print('- ${productos[i]}');
  }

  // cantidad total de productos
  print('\nCantidad total de productos: ${productos.length}');

  print('iestph');
}
```